



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Yusuf Fadilah Pradana Utama - 5024241025

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan jaringan komputer yang semakin pesat membuat kebutuhan akan keamanan dan pengelolaan jaringan menjadi semakin penting. Koneksi internet yang luas memberikan kemudahan dalam pertukaran data, namun juga membuka peluang terjadinya akses tidak sah dan berbagai ancaman keamanan jaringan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang dapat mengontrol lalu lintas data serta melindungi jaringan dari potensi serangan.

Firewall merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk menyaring dan mengatur lalu lintas jaringan berdasarkan aturan tertentu. Selain itu, Network Address Translation (NAT) digunakan untuk mengatasi keterbatasan alamat IPv4 dengan memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik. Dalam penerapannya, firewall dan NAT didukung oleh fitur Connection Tracking yang berfungsi melacak status koneksi jaringan. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami konsep dan implementasi firewall, NAT, serta connection tracking dalam pengelolaan jaringan komputer.

1.2 Dasar Teori

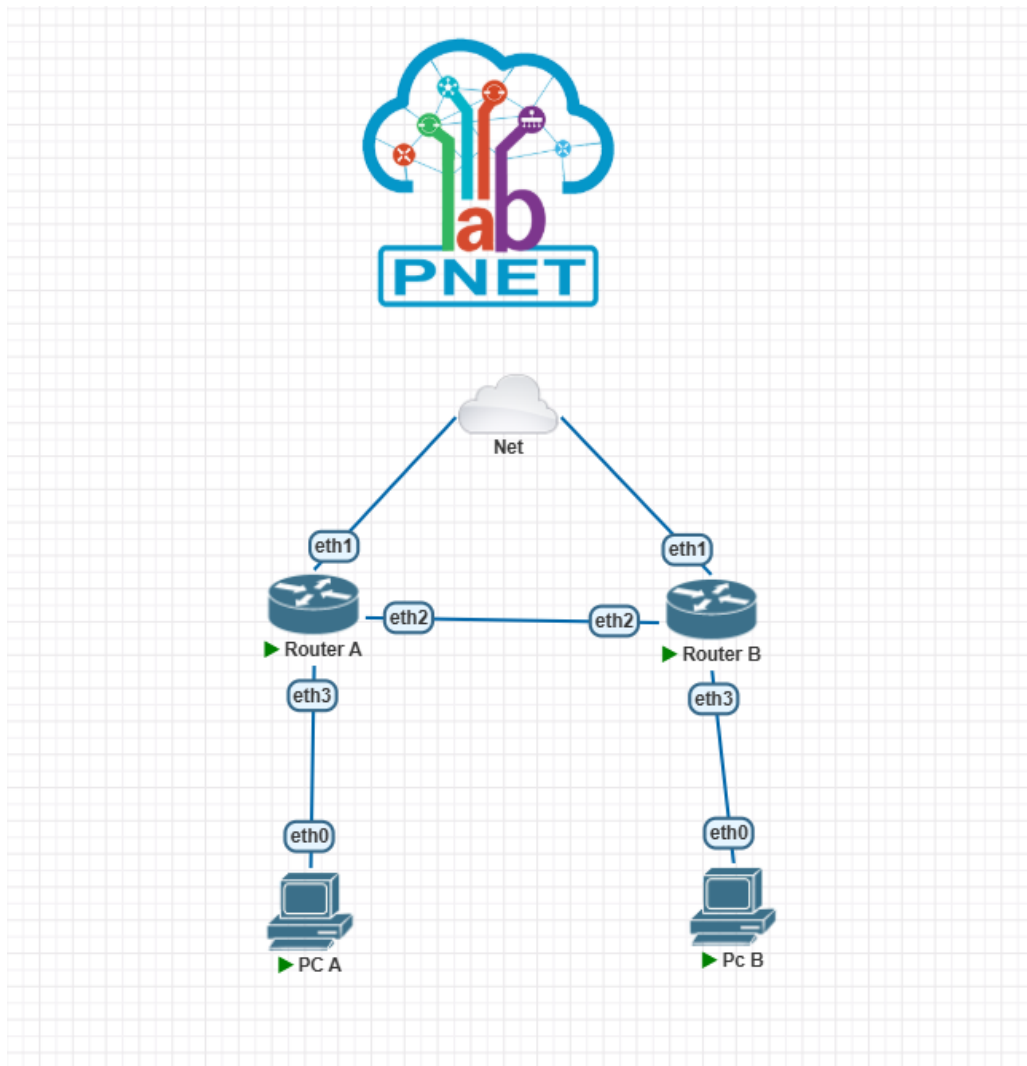
Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi mengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Firewall dapat digunakan untuk mengizinkan, menolak, atau mengabaikan paket data sehingga dapat melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Beberapa jenis firewall yang umum digunakan antara lain Packet Filtering, Stateful Inspection, Application Layer Firewall, dan Next Generation Firewall (NGFW).

Network Address Translation (NAT) merupakan teknik yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP privat menjadi alamat IP publik maupun sebaliknya. NAT memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik. Jenis NAT yang umum digunakan meliputi Static NAT, Dynamic NAT, dan Port Address Translation (PAT).

Connection Tracking adalah fitur yang digunakan untuk mencatat dan memantau setiap koneksi jaringan yang sedang berlangsung. Fitur ini menyimpan informasi seperti alamat IP sumber dan tujuan, nomor port, protokol, serta status koneksi. Dengan adanya Connection Tracking, firewall dan NAT dapat bekerja lebih efektif dalam mengenali koneksi yang sah serta memblokir lalu lintas yang tidak valid.

2 Tugas Pendahuluan

1. Membuat topologi jaringan pada PNETLab sesuai dengan skenario yang diberikan.

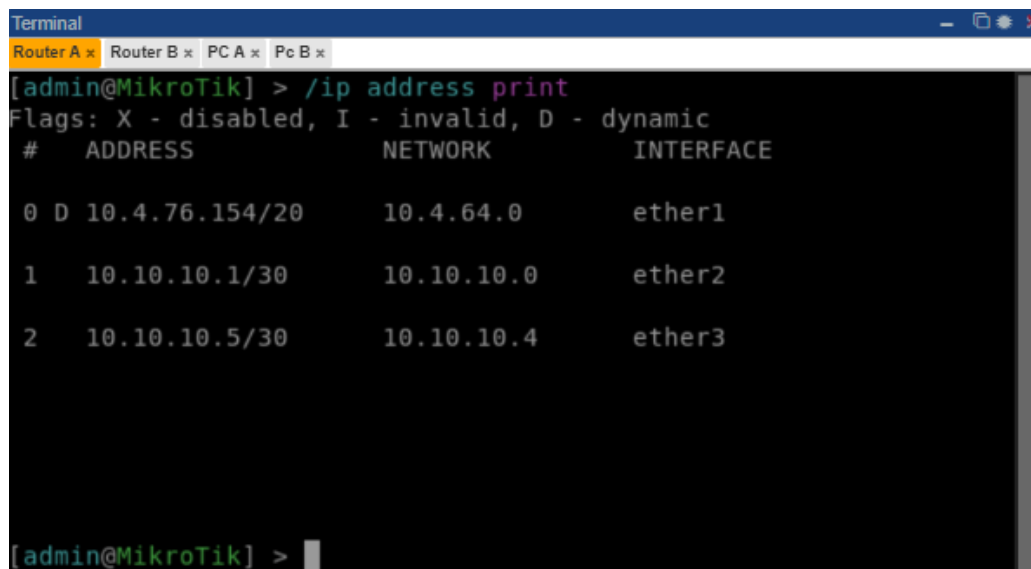


Gambar 1: Topologi jaringan pada PNETLab

2. Melakukan konfigurasi jaringan menggunakan terminal pada server PNETLab.

- (a) Konfigurasi IP Address pada setiap interface router.
- (b) Konfigurasi DHCP Client pada interface yang terhubung ke internet.
- (c) Konfigurasi DHCP Server untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada PC A dan PC B.
- (d) Konfigurasi NAT menggunakan metode masquerade agar jaringan lokal dapat mengakses internet.
- (e) Konfigurasi routing statis agar jaringan pada Router A dan Router B dapat saling berkomunikasi.

Konfigurasi IP Address

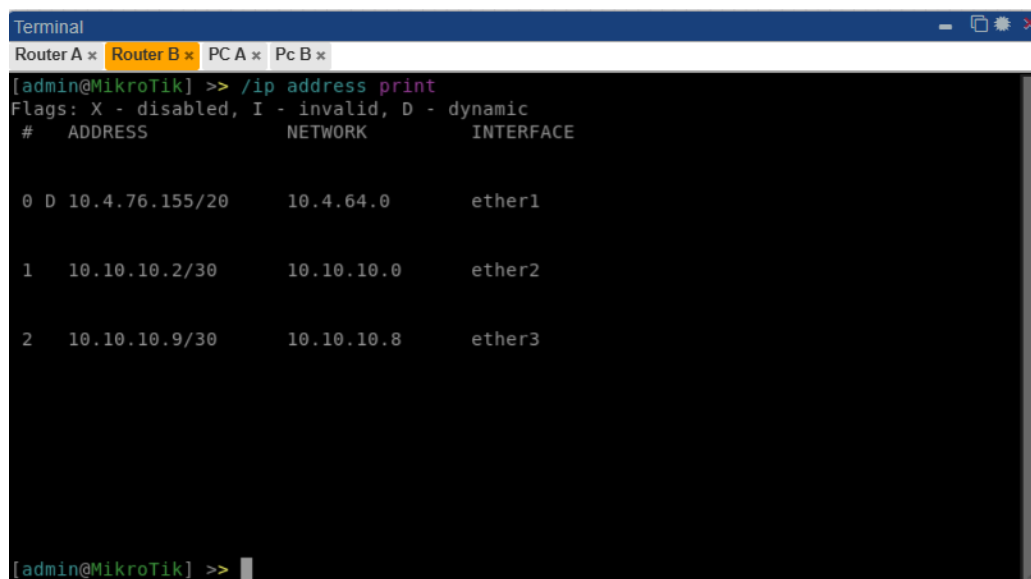


A terminal window titled 'Terminal' with tabs for 'Router A', 'Router B', 'PC A', and 'Pc B'. The 'Router A' tab is active. The prompt is '[admin@MikroTik] >'. The command '/ip address print' has been entered, resulting in the following output:

```
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.76.154/20 10.4.64.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
```

The prompt is now '[admin@MikroTik] >'.

Gambar 2: Konfigurasi IP Address Router A



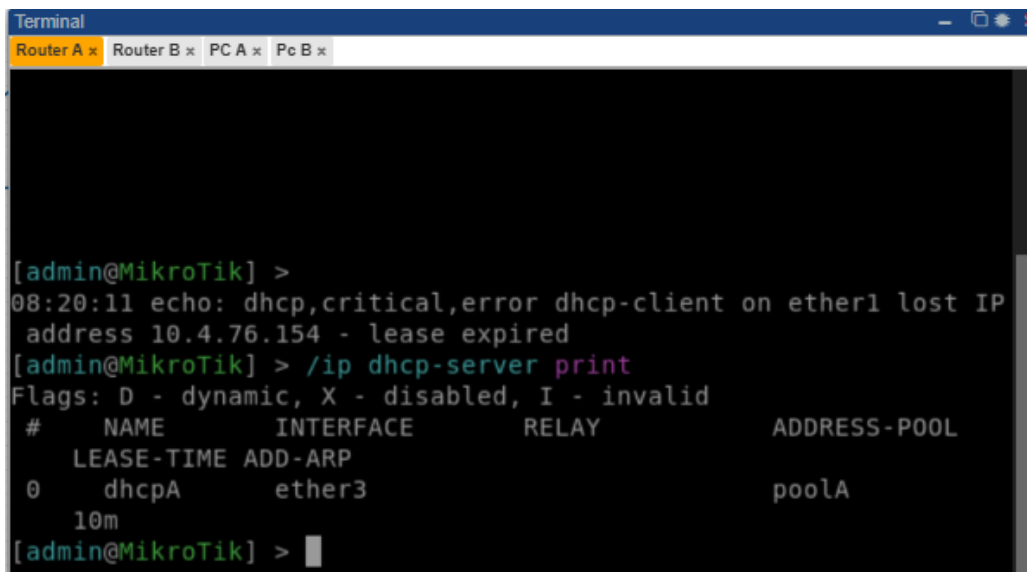
A terminal window titled 'Terminal' with tabs for 'Router A', 'Router B', 'PC A', and 'Pc B'. The 'Router B' tab is active. The prompt is '[admin@MikroTik] >>'. The command '/ip address print' has been entered, resulting in the following output:

```
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.76.155/20 10.4.64.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
```

The prompt is now '[admin@MikroTik] >>'.

Gambar 3: Konfigurasi IP Address Router B

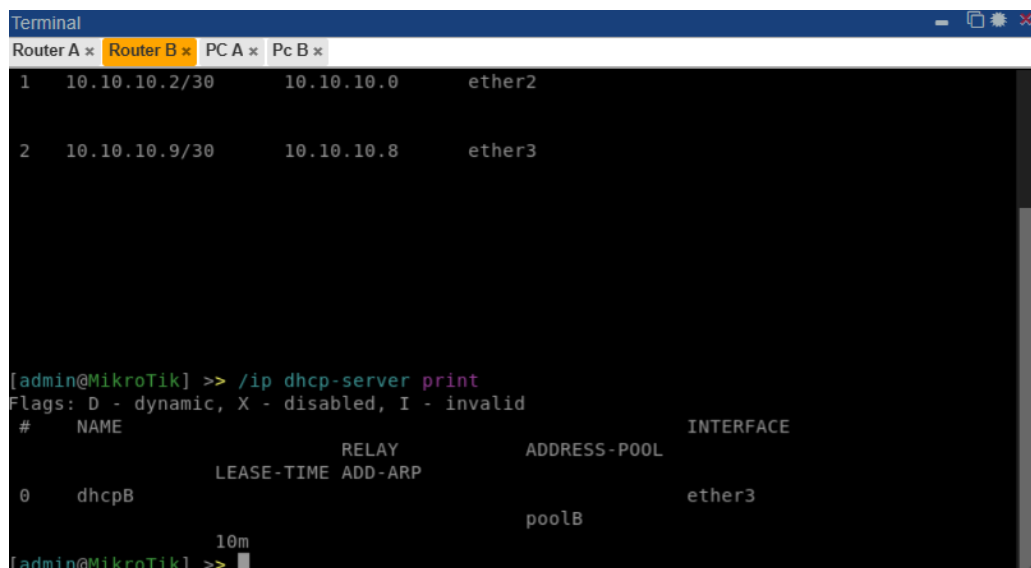
Konfigurasi DHCP Server



```
Terminal
Router A x Router B x PC A x Pc B x

[admin@MikroTik] >
08:20:11 echo: dhcp,critical,error dhcp-client on ether1 lost IP
address 10.4.76.154 - lease expired
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
#    NAME      INTERFACE    RELAY      ADDRESS-POOL
   LEASE-TIME ADD-ARP
0    dhcpA     ether3      poolA
   10m
[admin@MikroTik] > 
```

Gambar 4: Konfigurasi DHCP Server Router A



```
Terminal
Router A x Router B x PC A x Pc B x

1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3

[admin@MikroTik] >> /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
#    NAME      RELAY      ADDRESS-POOL  INTERFACE
   LEASE-TIME ADD-ARP
0    dhcpB      poolB      ether3
   10m
[admin@MikroTik] >> 
```

Gambar 5: Konfigurasi DHCP Server Router B

3. Melakukan pengujian koneksi antar perangkat dan koneksi internet.

```
Terminal
Router A x Router B x PC A x Pc B x

VPCS>
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.10.10.6/30
GATEWAY    : 10.10.10.5
DNS        : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 10.10.10.5
DHCP LEASE  : 423, 600/300/525
MAC        : 00:50:79:66:68:8c
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.10.10.10

84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=5.895 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.699 ms
^C
VPCS> 
```

Gambar 6: Hasil ping dari PC A ke PC B

```
Terminal
Router A x Router B x PC A x Pc B x

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.10.10.10/30
GATEWAY    : 10.10.10.9
DNS        : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 10.10.10.9
DHCP LEASE  : 456, 600/300/525
MAC        : 00:50:79:66:68:8d
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.10.10.6

84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.955 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.635 ms
^C
VPCS> 
```

Gambar 7: Hasil ping dari PC B ke PC A